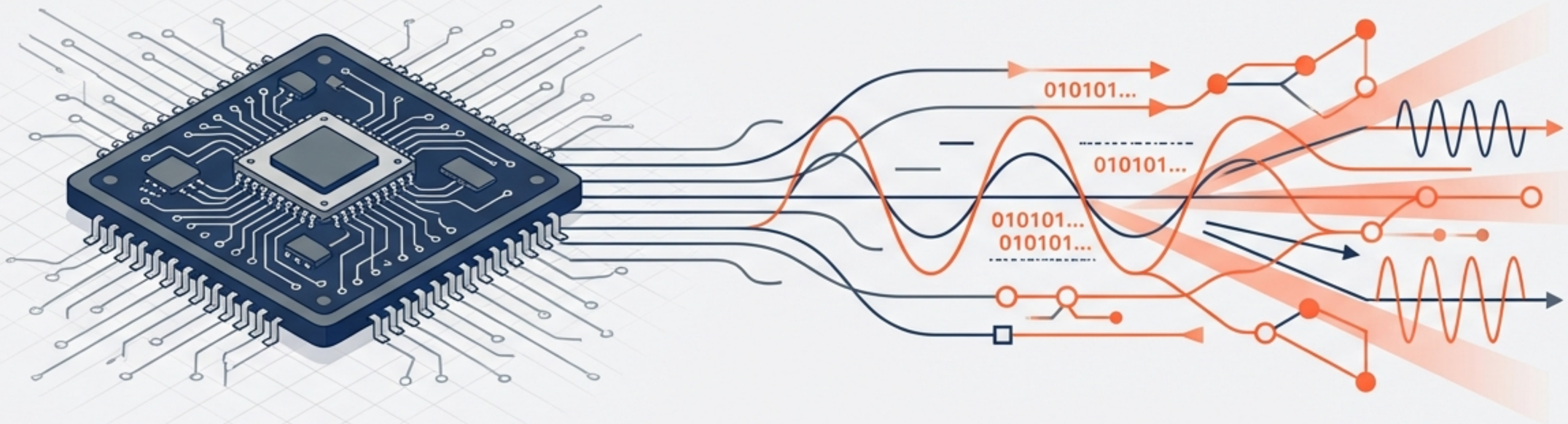
Arquitectura de la Conexión: Dispositivos y Medios

Tratamiento de la Información y Competencia Digital

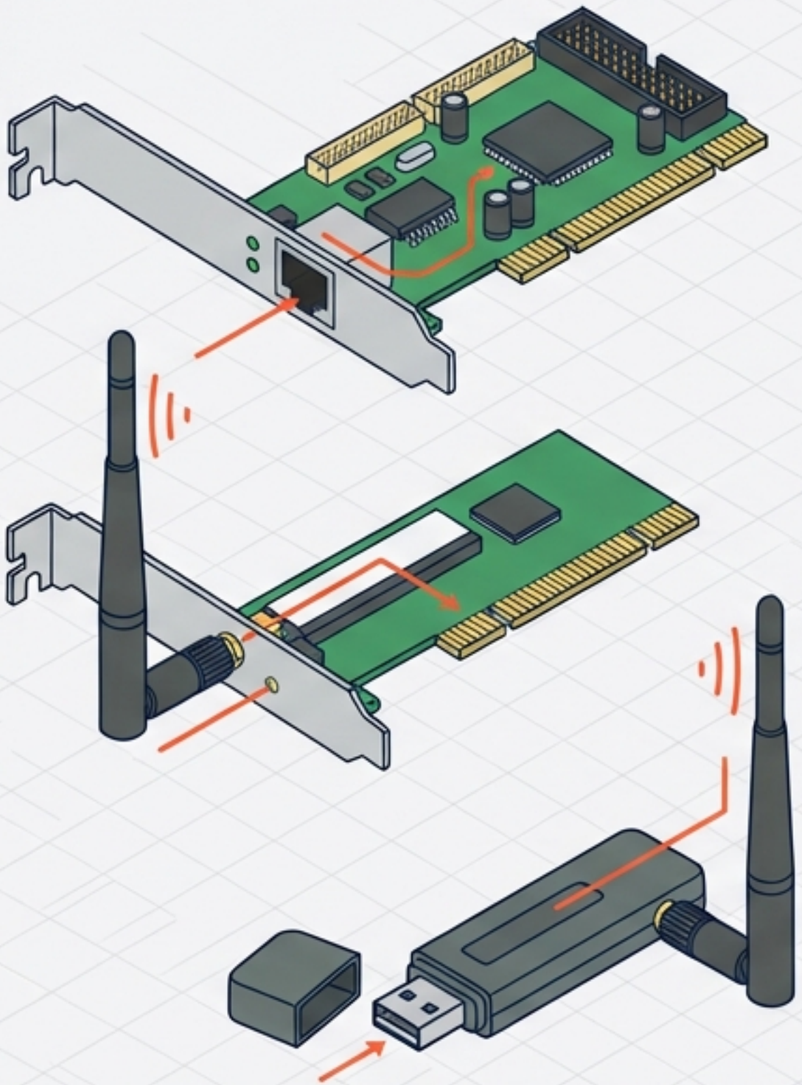


Una exploración técnica de cómo los datos viajan desde nuestros dispositivos hasta la red global. Desde el hardware tangible hasta las señales invisibles.

Basado en el Tema 11: Dispositivos de red y medios de transmisión.

NotebookLM

La Puerta de Enlace: La Tarjeta de Red (NIC)



Concepto Principal:

La NIC (Network Interface Card) es el componente esencial que permite conectar un dispositivo (PC, portátil, móvil) a una red.

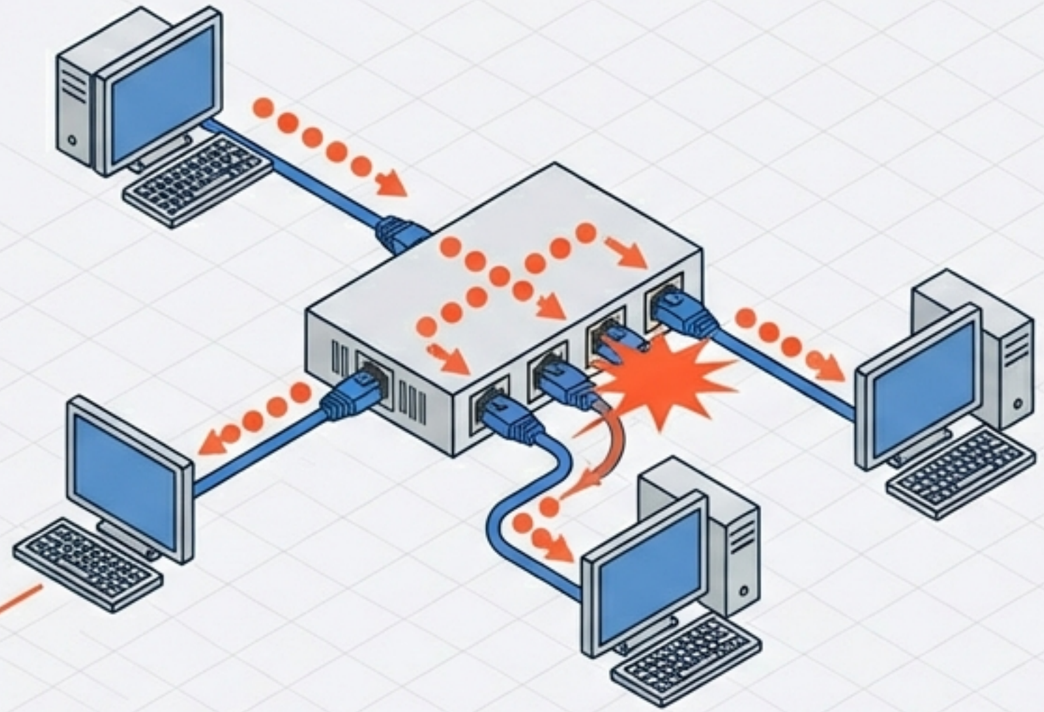
El DNI del Hardware:
Cada tarjeta posee un identificador único global llamado **Dirección MAC** (Media Access Control). Es inmutable.

- **Ethernet (Cable):** Utiliza conectores RJ-45 y se conecta a la placa base (PCI) o vía USB.
- **WLAN (Wireless):** Permite conexión Wi-Fi (PCI inalámbrica, USB inalámbrico o MiniPCI).

NotebookLM

El Cerebro de la Red Local: Hub vs. Switch

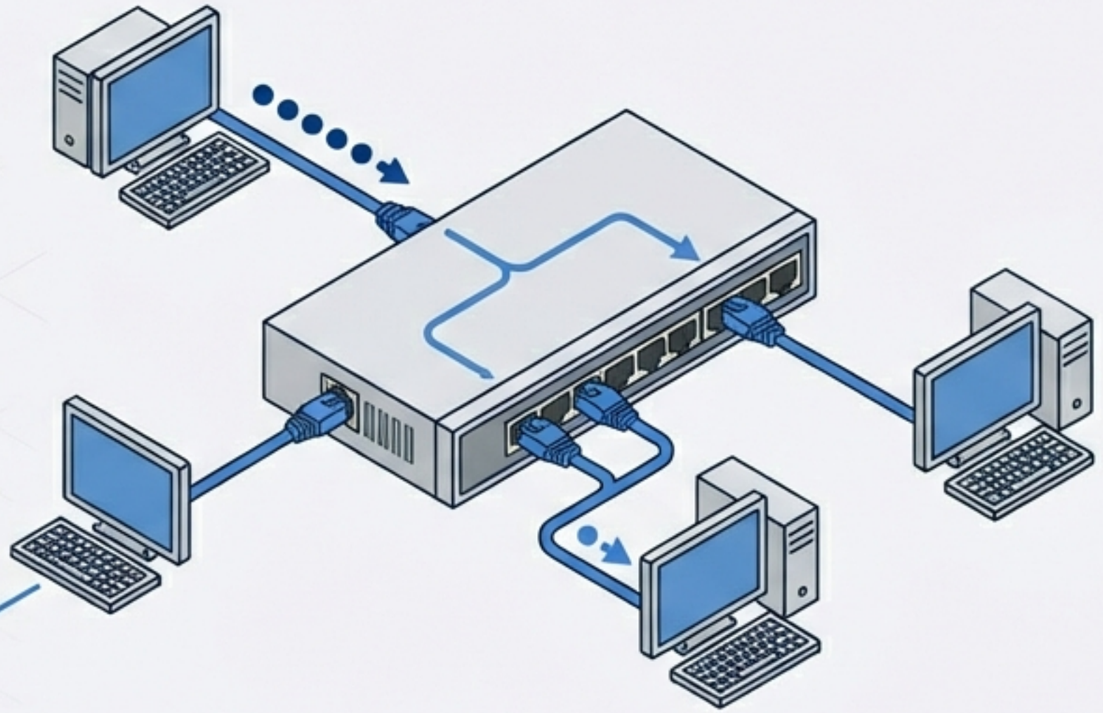
El Hub (Concentrador) - Obsoleto



Tráfico Ineficiente / Colisiones

Recibe datos y los replica "ciegamente" a todos. Genera tráfico innecesario.

El Switch (Conmutador) - Estándar Actual



Entrega Inteligente

"Aprende" la dirección MAC de los dispositivos. Envía información solo al destinatario correcto, mejorando velocidad y seguridad.

NotebookLM

Uniendo Redes y Cambiando de Medio



Internet

Router (Encaminador)

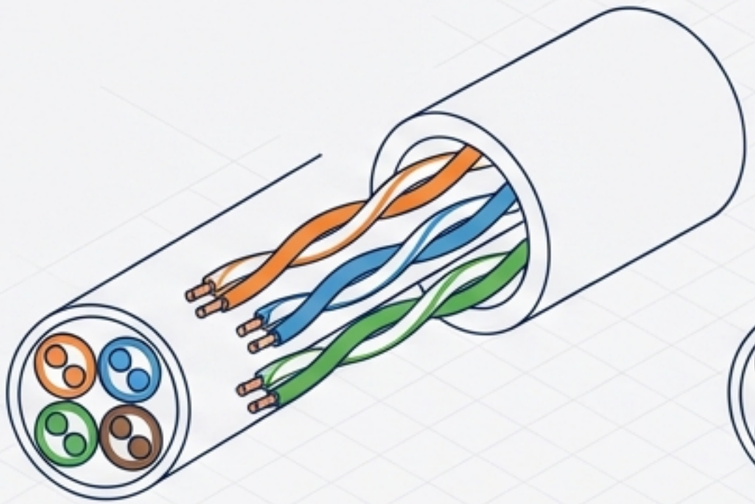
Une redes diferentes (Casa <-> Internet). Usa Direcciones IP para buscar la mejor ruta.

Punto de Acceso (AP)

Puente Cable/Inalámbrico. Convierte señal eléctrica en ondas de radio (Wi-Fi).

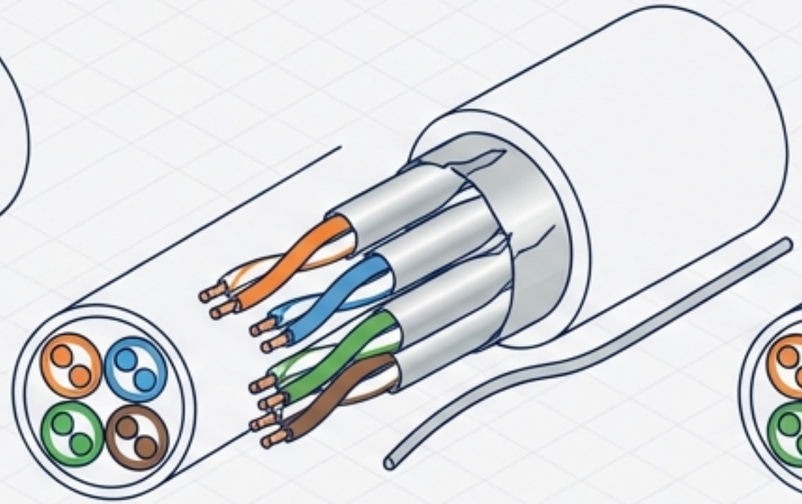
NotebookLM

El Universo del Cable: Par Trenzado (Twisted Pair)



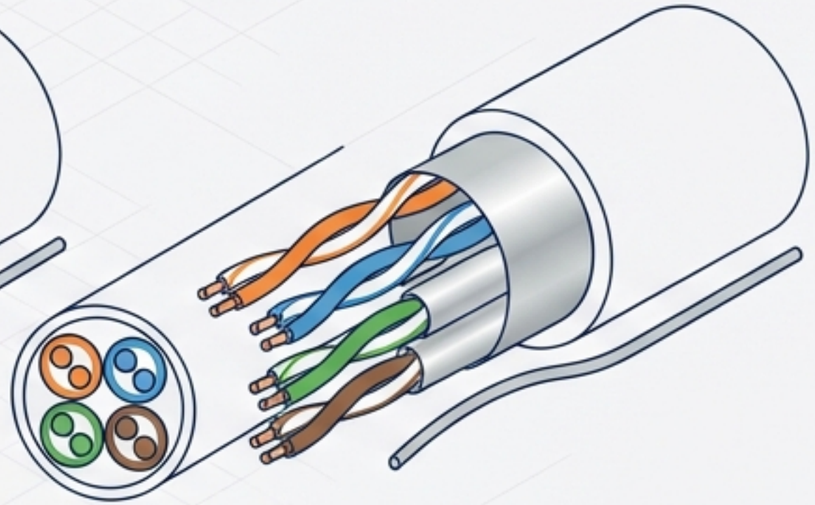
UTP (Unshielded)

Sin apantallar. Flexible y barato. Estándar doméstico.



STP (Shielded)

Apantallado individual. Para entornos industriales con interferencias.



FTP (Foiled)

Pantalla global.

Nota sobre PLC

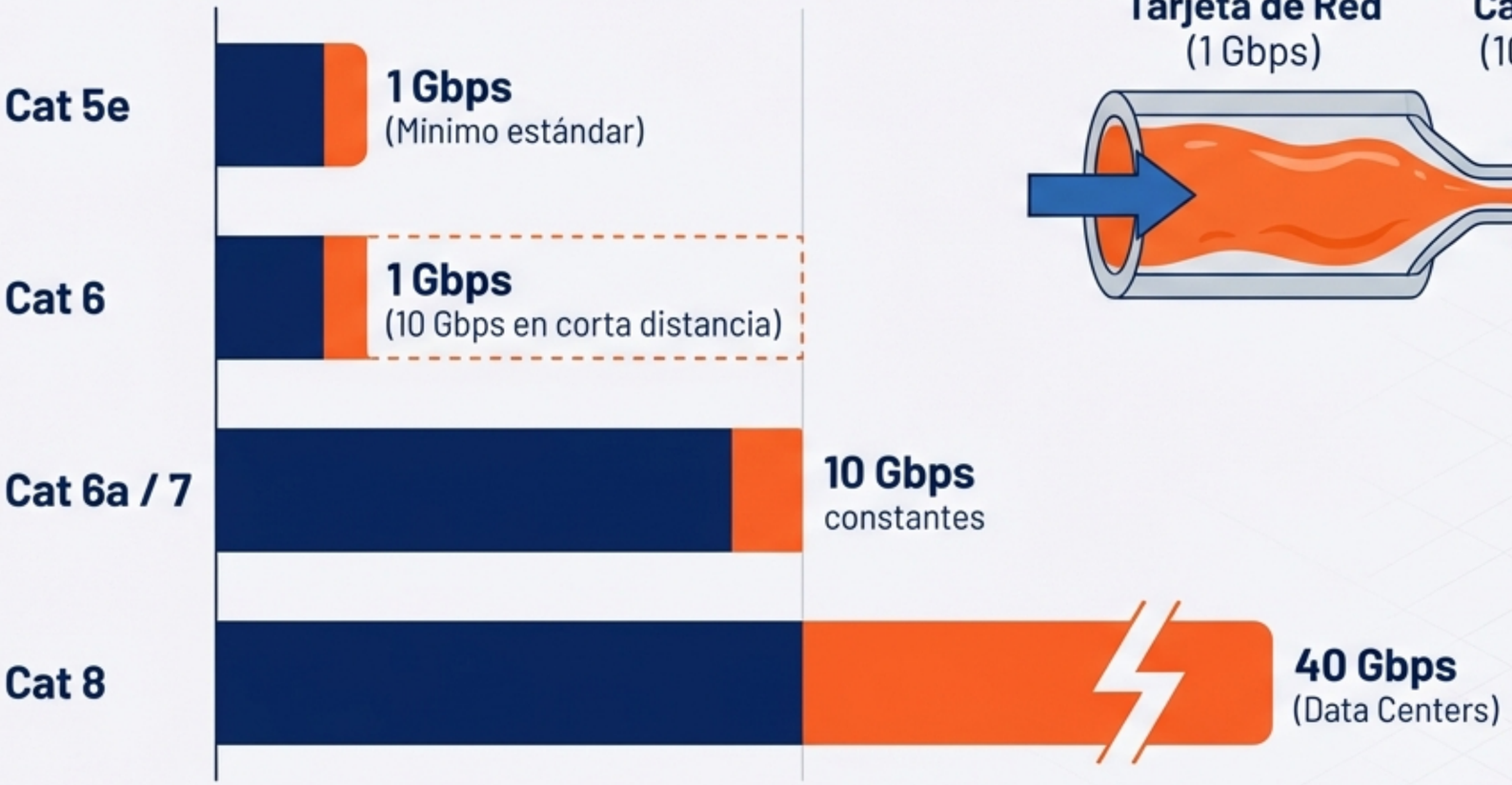
Tecnología PLC: Alternativa que usa la red eléctrica doméstica para transmitir datos.

NotebookLM

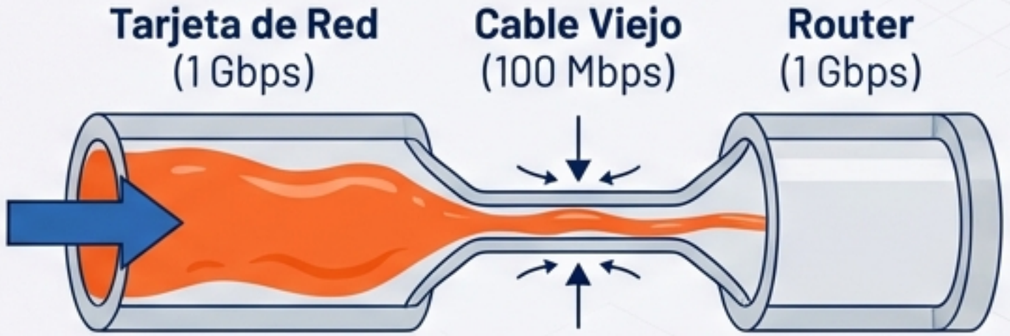
Velocidad y Categorías Ethernet

Comparación de Velocidades por Categoría

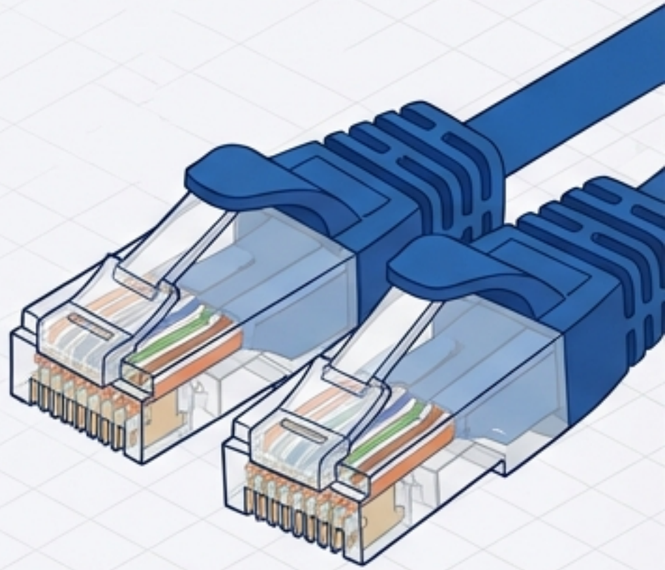
Helvetica Now Regular, Slate Grey



Principio del Cuello de Botella (Bottleneck)



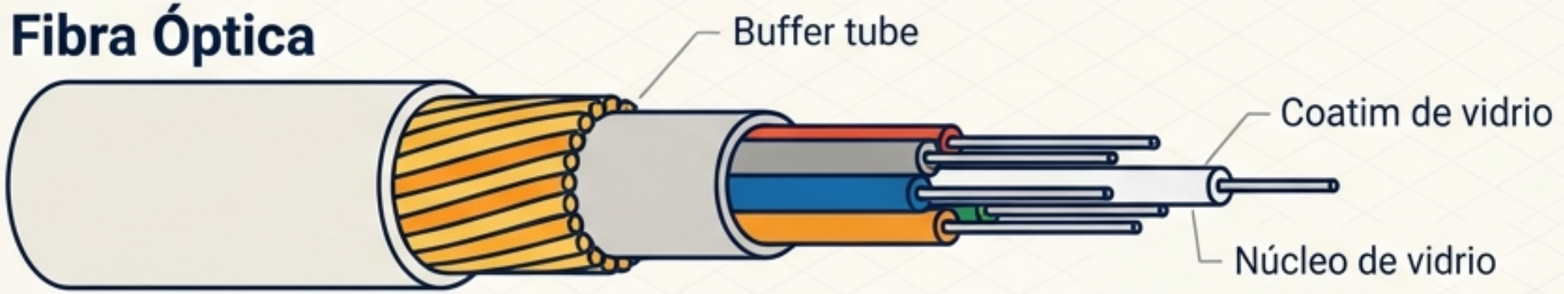
Velocidad Real:
100 Mbps



NotebookLM

A la Velocidad de la Luz: Fibra Óptica y Coaxial

Fibra Óptica



Monomodo



Núcleo fino (Láser). Kilómetros de distancia sin perdida.

Multimodo



Núcleo grueso (LED). Distancias cortas / Interiores.

Inmune a interferencias electromagnéticas. Transmite pulsos de luz.

Cable Coaxial



Núcleo de cobre con malla. Resistente pero rígido. Uso común en TV y HFC.

NotebookLM

Batalla de Cables: Resumen Comparativo

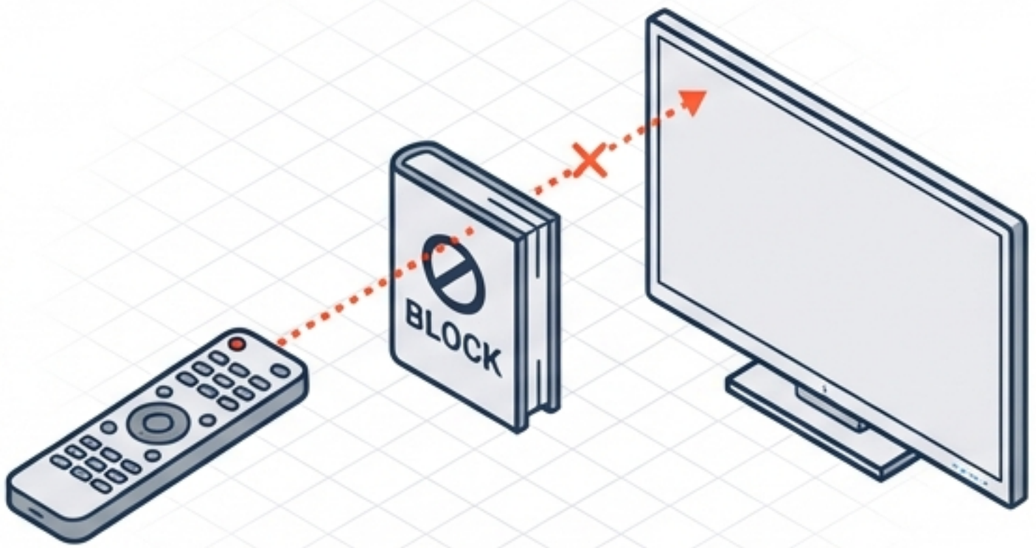
TIPO DE CABLE	DISTANCIA	VELOCIDAD	INMUNIDAD
 **Par Trenzado**	~100 m	100 Mbps - 10 Gbps	Baja / Media
 **Fibra Óptica**	2 - 40+ km	10 Gbps - 100+ Gbps	**TOTAL (Luz)**
 **Coaxial**	185 - 500 m	Hasta 1 Gbps	Alta

Conclusión: La fibra domina en prestaciones, el par trenzado en coste y flexibilidad.

NotebookLM

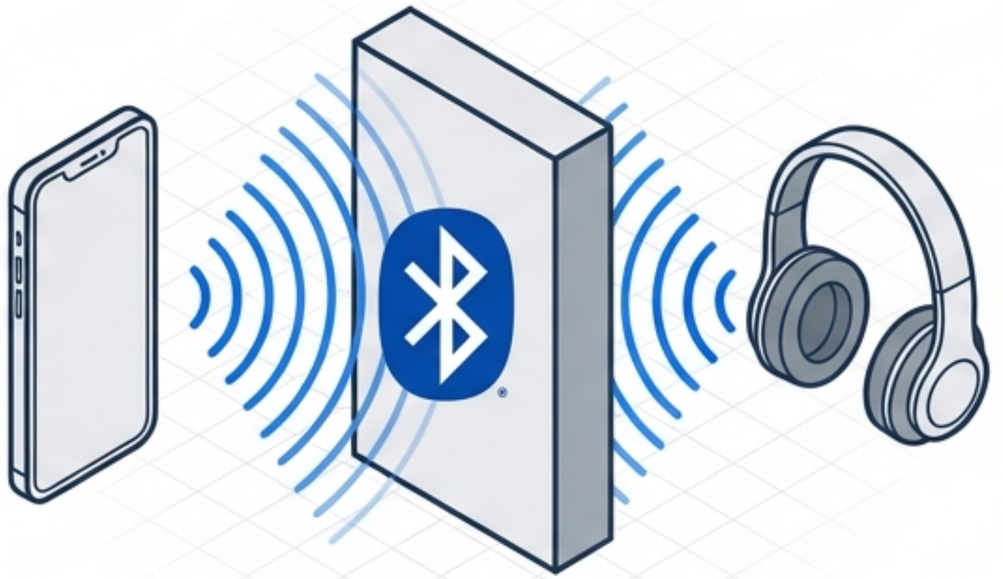
Ondas Invisibles: Conexiones de Corto Alcance

Infrarrojos (IR)



Luz no visible. Requiere línea de vista directa. No traspasa obstáculos.

Bluetooth



Ondas de radio (1-100m). Bidireccional y penetrante (atraviesa muros). Estándar en audio y wearables.

NotebookLM

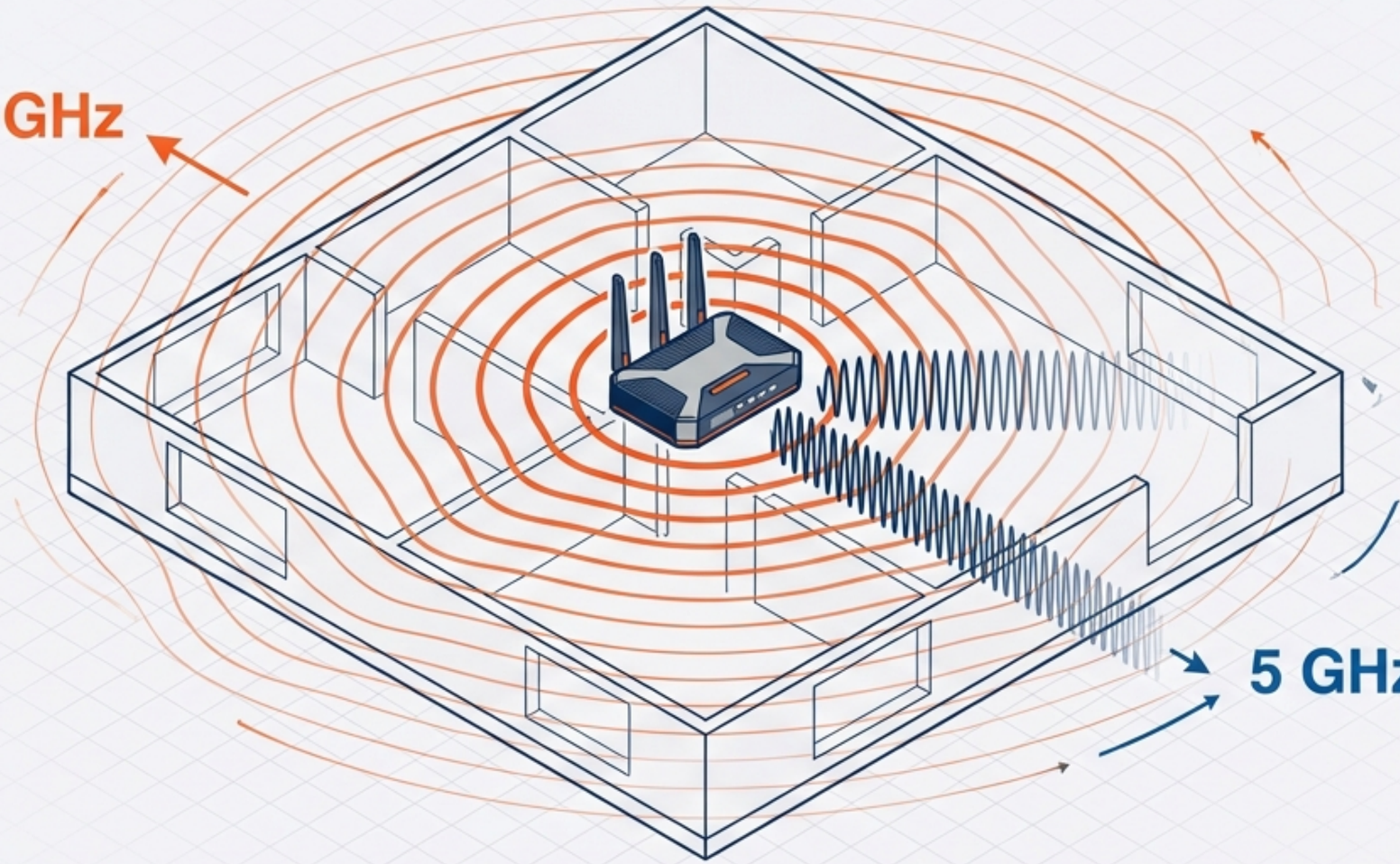
La Revolución Wi-Fi (WLAN)

Wireless Fidelity: Redes locales mediante ondas de radio.

2.4 GHz

Mayor alcance y penetración de muros.

Más lenta y con interferencias.



Mayor velocidad y limpieza.

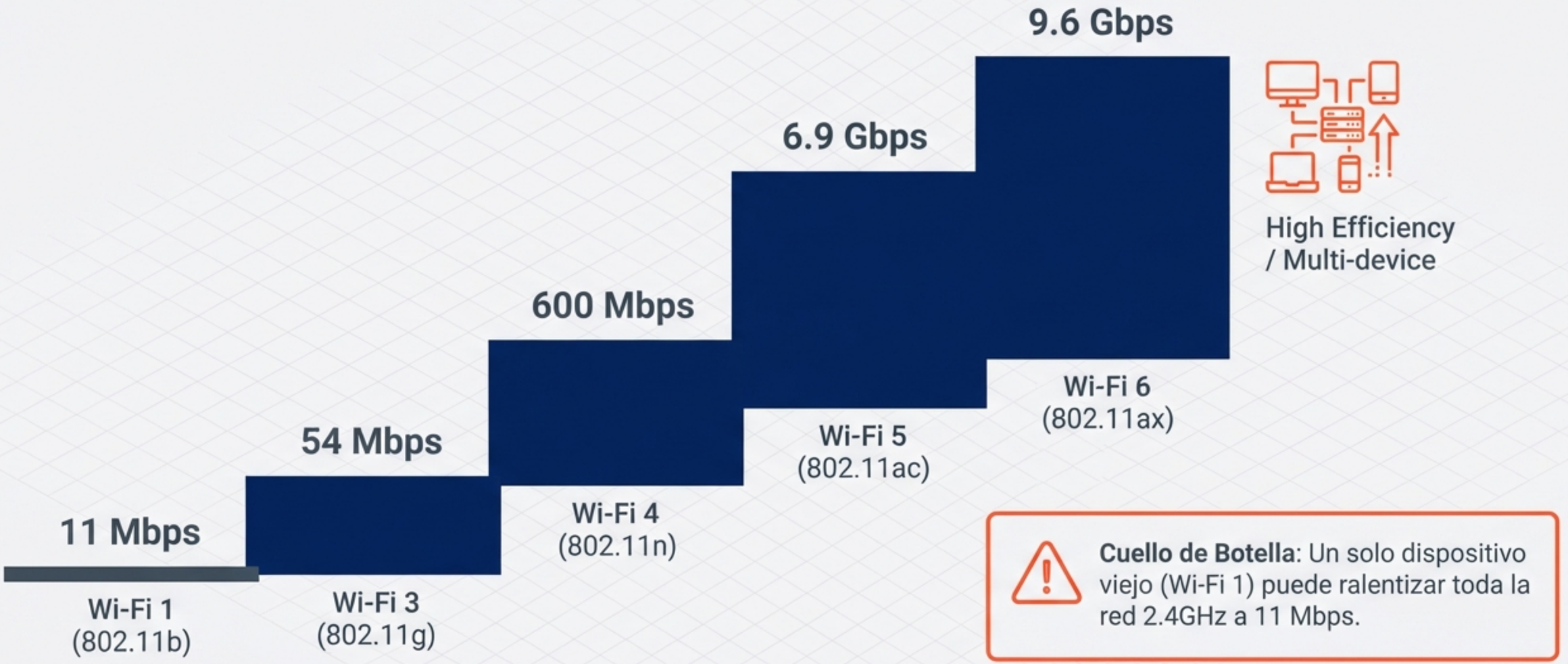
Menor alcance.

5 GHz

Doble Banda: Los routers modernos gestionan ambas frecuencias simultáneamente.

NotebookLM

Evolución de los Protocolos Wi-Fi



Cuello de Botella: Un solo dispositivo viejo (Wi-Fi 1) puede ralentizar toda la red 2.4GHz a 11 Mbps.

NotebookLM

Telefonía Móvil: La Red Celular



1G
Voz Analógica.

2G/3G
Datos y SMS.

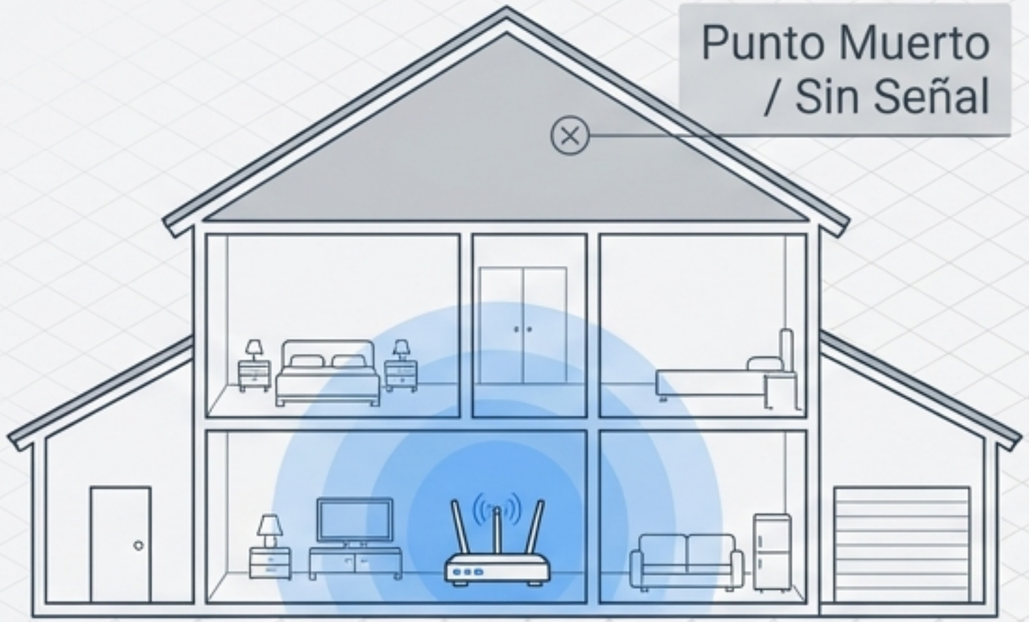
4G
Video Streaming (Alta velocidad).

5G
Ultra-velocidad (20 Gbps) y Baja Latencia.

NotebookLM

Redes Mesh (Malla): Eliminando Puntos Muertos

Router Tradicional



Sistema Mesh

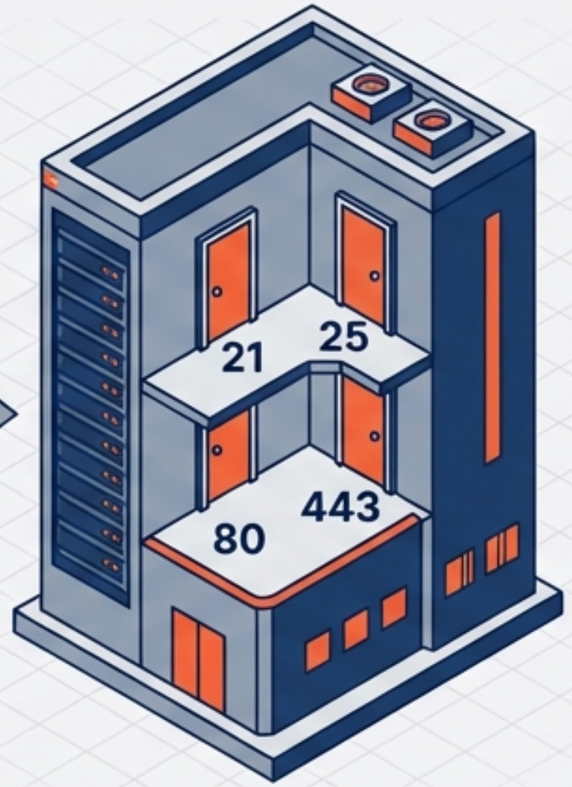


Nodos inteligentes crean una única red continua.
Eliminan zonas sin cobertura sin perder velocidad.

NotebookLM

La Capa Lógica: Servicios y Puertos

IP: Dirección del Edificio



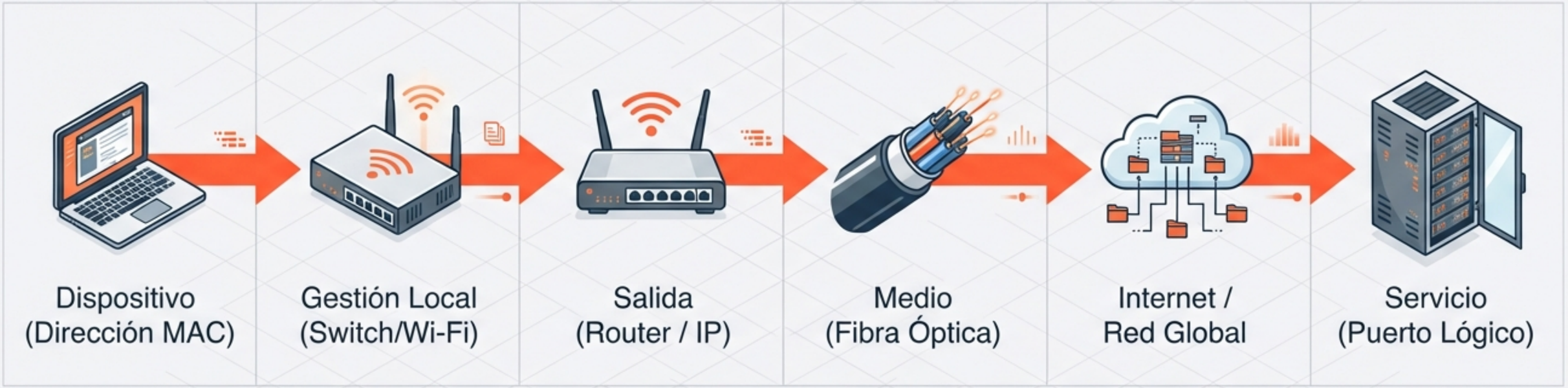
Si la IP es el 'Edificio', el Puerto es la 'Puerta' específica del servicio.

Puertos Bien Conocidos

Puerto	Servicio
Puerto 21	FTP (Transferencia Archivos)
Puerto 25	SMTP (Email)
Puerto 80	**HTTP** (Web)
Puerto 443	**HTTPS** (Web Segura)

NotebookLM

Mapa de Conectividad Total



Comprender esta infraestructura es la base de la competencia digital moderna.

NotebookLM